2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年广东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $A=\{x \mid -2<x<1\}$，$B=\{x \mid 0<x<2\}$，则集合 $A \cap B=$（ ）

A. $\{x \mid -1<x<1\}$
B. $\{x \mid -2<x<1\}$
C. $\{x \mid -2<x<2\}$
D. $\{x \mid 0<x<1\}$

【答案】**D**

【解析】
集合交集中的元素必须同时满足两个集合的条件，因此 $-2<x<1$ 且 $0<x<2$，从而得到 $0<x<1$，所以选 D.

2. 若复数 $z_1=1+\mathrm{i}$，$z_2=3-\mathrm{i}$，则 $z_1 \cdot z_2=$（ ）

A. $4+2\mathrm{i}$
B. $2+\mathrm{i}$
C. $2+2\mathrm{i}$
D. $3+\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】
计算得 $z_1 z_2=(1+\mathrm{i})(3-\mathrm{i})=3-\mathrm{i}+3\mathrm{i}-\mathrm{i}^2=4+2\mathrm{i}$，所以选 A.

3. 若函数 $f(x)=3^x+3^{-x}$ 与 $g(x)=3^x-3^{-x}$ 的定义域均为 $\mathbb{R}$，则（ ）

A. $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为偶函数
B. $f(x)$ 为偶函数，$g(x)$ 为奇函数
C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为奇函数
D. $f(x)$ 为奇函数，$g(x)$ 为偶函数

【答案】**B**

【解析】
函数的定义域 $\mathbb{R}$ 关于原点对称，且

$f(-x)=3^{-x}+3^x=f(x)$，$g(-x)=3^{-x}-3^x=-g(x)$，

因此 $f(x)$ 是偶函数，$g(x)$ 是奇函数，所以选 B.

4. 已知数列 $\{a_n\}$ 为等比数列，S_n 是它的前 n 项和；若 $a_2 \cdot a_3=2a_1$，且 a_4 与 $2a_7$ 的等差中项为 $\frac{5}{4}$，则 $S_5=$（ ）

A. 35　　B. 33　　C. 31　　D. 29

【答案】**C**

【解析】

设等比数列的首项为 a_1，公比为 q. 若 $a_1=0$，则所有项均为零，与等差中项为 $\frac{5}{4}$ 矛盾，故 $a_1\neq 0$. 由 $a_2a_3=2a_1$ 得

$a_1^2q^3=2a_1$，$a_1q^3=2$，

于是 $a_4=a_1q^3=2$，$a_7=a_1q^6=(a_1q^3)q^3=2q^3$. 由 a_4 与 $2a_7$ 的等差中项为 $\frac{5}{4}$，得

$\frac{a_4+2a_7}{2}=\frac{2+4q^3}{2}=\frac{5}{4}$，$q^3=\frac{1}{8}$，$q=\frac{1}{2}$，

再由 $a_1q^3=2$ 得 $a_1=16$，所以

$$S_5=16\frac{1-(\frac{1}{2})^5}{1-\frac{1}{2}}=31$$

故选 C.

5. “$m<\frac{1}{4}$”是一元二次方程 $x^2+x+m=0$ 有实数解的（ ）

A. 充分非必要条件　　B. 充分必要条件　　C. 必要非充分条件　　D. 非充分非必要条件

【答案】**A**

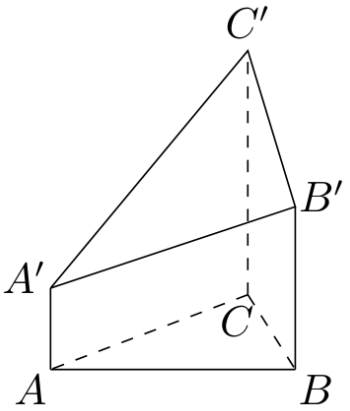
【解析】

一元二次方程有实数解的充要条件是判别式满足

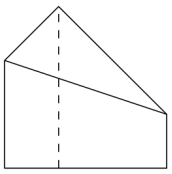
$\Delta=1-4m\geqslant 0$，$m\leq\frac{1}{4}$.

条件 $m<\frac{1}{4}$ 能推出 $m\leq\frac{1}{4}$，但 $m=\frac{1}{4}$ 时方程仍有实数解，因此它是充分非必要条件，选 A.

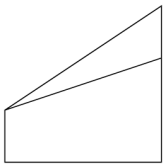
6. 如图，$\triangle ABC$ 为正三角形. $AA'\parallel BB'\parallel CC'$，$CC'\perp$ 平面 ABC，且 $3AA'=\frac{3}{2}BB'=CC'=AB$，则多面体 $ABC-A'B'C'$ 的正视图（也称主视图）是（ ）



A.

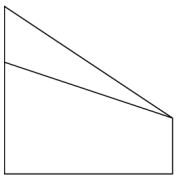


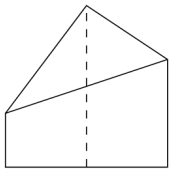
B.



C.

D.





【答案】**D**

【解析】

令 $AB=1$. 由 $AA'\parallel BB'\parallel CC'$ 且 $CC'\perp$ 平面 ABC，可知三条线段均垂直于平面 ABC. 由

$$3AA'=\frac{3}{2}BB'=CC'=AB=1$$

得

$AA'=\frac{1}{3}$，$BB'=\frac{2}{3}$，$CC'=1$.

按图中的正视方向投影，点 C 的投影位于 AB 的中点，故 CC' 在正视图中为中间的虚线；点 C' 的高度最高，且左端点 A' 的高度为 $\frac{1}{3}$，低于右端点 B' 的高度 $\frac{2}{3}$. 于是正视图的外轮廓顶点依次为左端的 A'、中间最高的 C' 和右端的 B'，内部可见棱 $A'B'$ 从左向右上升，符合选项 D. 因此选 D.

7. 已知随机变量 X 服从正态分布 $N(3,1)$，且 $P(2\leq X\leq 4)=0.6826$，则 $P(X>4)=$（ ）

A. 0.1588　　B. 0.1587　　C. 0.1586　　D. 0.1585

【答案】**B**

【解析】

$X\sim N(3,1)$ 表示均值为 3、标准差为 1 的正态分布，因此

$$P(2\leqslant X\leqslant 4)=P(3-1\leqslant X\leqslant 3+1)=0.6826$$

正态分布关于均值对称，所以两侧尾部概率相等，从而

$$P(X>4)=\frac{1-0.6826}{2}=0.1587$$

故选 B.

8. 为了迎接 2010 年广州亚运会，某大楼安装 5 个彩灯，它们闪亮的顺序不固定，每个彩灯闪亮只能是红，橙，黄，绿，蓝中的一种颜色，且这 5 个彩灯所闪亮的颜色各不相同. 记这 5 个彩灯有序地闪亮一次为一个闪烁，在每个闪烁中，每秒钟有且仅有一个彩灯闪亮，而相邻两个闪烁的时间间隔均为 5 秒. 如果要实现所有不同的闪烁，那么需要的时间至少是（ ）

A. 1205 秒　　B. 1200 秒
C. 1195 秒　　D. 1190 秒

【答案】**C**

【解析】
五个彩灯的颜色各不相同，五种颜色的闪亮顺序共有 $5!=120$ 种，因此需要完成 120 个闪烁．每个闪烁持续 5 秒，且相邻两个闪烁之间有 5 秒间隔，所以从第一个闪烁开始到最后一个闪烁结束所需的最短时间为

$$120\times 5+(120-1)\times 5=1195\text{ 秒}$$

故选 C.

填空题

9. 函数 $f(x)=\lg(x-2)$ 的定义域是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x>2$

【解析】
对数的真数必须为正，即 $x-2>0$，所以函数的定义域为 $x>2$.

10. 若向量 $\mathbf{a}=(1,1,x)$，$\mathbf{b}=(1,2,1)$，$\mathbf{c}=(1,1,1)$，满足条件 $(\mathbf{c}-\mathbf{a})\cdot(2\mathbf{b})=-2$，则 $x=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】
由题意

$\mathbf{c}-\mathbf{a}=(0,0,1-x)$，$2\mathbf{b}=(2,4,2)$，

因此

$(\mathbf{c}-\mathbf{a})\cdot(2\mathbf{b})=2(1-x)=-2$，$x=2$.

11. 已知 a，b，c 分别是 $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C 所对的边．若 $a=1$，$b=\sqrt{3}$，$A+C=2B$，则 $\sin C=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**1**

【解析】
三角形内角和给出 $A+B+C=\pi$，结合 $A+C=2B$ 得 $3B=\pi$，所以 $B=\frac{\pi}{3}$．由正弦定理

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$$

可得 $\sin A=\frac{a\sin B}{b}=\frac{1\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3}}=\frac{1}{2}$．又因为 $A+C=2B=\frac{2\pi}{3}$，且 $C>0$，所以 $0<A<\frac{2\pi}{3}$．在这个范围内，$\sin A=\frac{1}{2}$ 的可能值只有 $A=\frac{\pi}{6}$；另一解 $A=\frac{5\pi}{6}$ 不满足 $A<\frac{2\pi}{3}$．因而 $C=\frac{2\pi}{3}-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}$，所以 $\sin C=1$.

12. 若圆心在 x 轴上，半径为 $\sqrt{2}$ 的圆 O 位于 y 轴左侧，且与直线 $x+y=0$ 相切，则圆 O 的方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(x+2)^2+y^2=2$

【解析】
设圆心为 $O(u,0)$. 由于圆位于 y 轴左侧，故 $u<0$. 圆心到切线 $x+y=0$ 的距离等于半径 $\sqrt{2}$，所以
$\frac{|u|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$，$|u|=2$，
结合 $u<0$ 得 $u=-2$，故圆的方程为 $(x+2)^2+y^2=2$.

13. 某城市缺水问题比较突出，为了制定节水管理办法，对全市居民某年的月均用水量进行了抽样调查，其中 n 位居民的月均用水量分别为 x_1，…，x_n （单位：吨）. 根据如图所示的程序框图，若 $n=2$，且 x_1，x_2 分别为 1，2，则输出的结果 s 为 underline{hspace{2.5em}}.

texfigure[max width=0.42linewidth]img_repaint/2010/guangdong_science/q13_fig1.tex

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】
程序开始时 $s_1=0$，$s_2=0$，$i=1$. 当 $i\le n$ 时，程序先更新 s_1 和 s_2，再按当前的 i 计算 s，最后令 $i=i+1$.
当 $i=1$ 时，代入 $x_1=1$，得到 $s_1=1$，$s_2=1$，并计算

$$s=\frac{1}{1}\left(1-\frac{1}{1}\times 1^2\right)=0$$

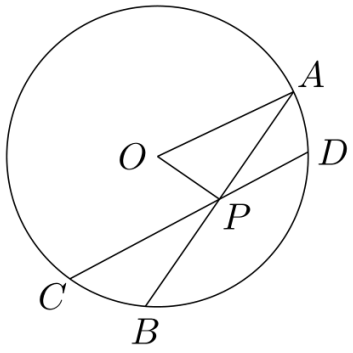
随后 $i=2$. 当 $i=2$ 时，代入 $x_2=2$，得到 $s_1=3$，$s_2=5$，并计算

$$s=\frac{1}{2}\left(5-\frac{1}{2}\times 3^2\right)=\frac{1}{4}$$

随后 $i=3$，此时 $i\le n$ 不成立，程序输出上一次计算得到的 s，所以 $s=\frac{1}{4}$.

选考题：填空题

14. 如图，AB，CD 是半径为 a 的圆 O 的两条弦，它们相交于 AB 的中点 P，$PD=\frac{2a}{3}$，$\angle OAP=30°$，则 $CP=$ underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{9}{8}a$

【解析】
因为弦 AB 的中点为 P，所以半径 OP 垂直于弦 AB，从而三角形 OAP 是直角三角形. 因此

$$AP = OA\cos\angle OAP = a\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

又因 P 是 AB 的中点，故 $PB = AP = \frac{\sqrt{3}}{2}a$. 由相交弦定理

$PA \cdot PB = PC \cdot PD$，$PC = \frac{(\frac{\sqrt{3}}{2}a)^2}{\frac{2}{3}a} = \frac{9}{8}a$.

15. 在极坐标系 (ρ,θ)（$0 \le \theta < 2\pi$）中，曲线 $\rho = 2\sin\theta$ 与 $\rho\cos\theta = -1$ 的交点的极坐标为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4}\right)$

【解析】
将 $\rho = 2\sin\theta$ 代入 $\rho\cos\theta = -1$，得到

$$2\sin\theta\cos\theta = \sin 2\theta = -1$$

在 $0 \le \theta < 2\pi$ 内，$\sin 2\theta = -1$ 给出 $\theta = \frac{3\pi}{4}$ 或 $\theta = \frac{7\pi}{4}$. 极径表示到极点的距离，必须满足 $\rho \geqslant 0$. 当 $\theta = \frac{3\pi}{4}$ 时，$\rho = 2\sin\frac{3\pi}{4} = \sqrt{2}$；当 $\theta = \frac{7\pi}{4}$ 时，$\rho = 2\sin\frac{7\pi}{4} = -\sqrt{2}$，不合要求. 所以交点的极坐标为 $\left(\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4}\right)$.

解答题

16. 已知函数 $f(x) = A\sin(3x+\varphi)$（$A > 0$，$x \in (-\infty, +\infty)$，$0 < \varphi < \pi$）在 $x = \frac{\pi}{12}$ 时取得最大值 4.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

17. 某食品厂为了检查一条自动包装流水线的生产情况. 随机抽取该流水线上的 40 件产品作为样本称出它们的重量（单位：克）. 重量的分组区间为 $(490,495]$，$(495,500]$，…，$(510,515]$，由此得到样本的频率分布直方图，如图所示.

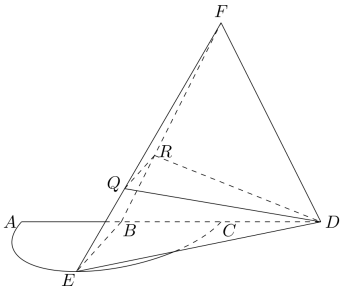
1. (1)
2. (2)

texfigure[max width=0.50linewidth]img_repaint/2010/guangdong_science/q17_fig1.tex

【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 如图，$A\hat{E}C$ 是半径为 a 的半圆，AC 为直径，点 E 为 $\hat{AC}$ 的中点，点 B 和点 C 为线段 AD 的三等分点，平面 AEC 外一点 F 满足 $FB = FD = \sqrt{5}a$，$EF = \sqrt{6}a$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 某营养师要为某个儿童预定午餐和晚餐. 已知 1 个单位 的午餐含 12 个单位 的碳水化合物，6 个单位 的蛋白质和 6 个单位 的维生素 C；1 个单位 的晚餐含 8 个单位 的碳水化合物，6 个单位 的蛋白质和 10 个单位 的维生素 C. 另外，该儿童这两餐需要的营养中至少含 64 个单位 的碳水化合物，42 个单位 的蛋白质和 54 个单位的维生素 C. 如果 1 个单位 的午餐，晚餐的费用分别是 2.5 元 和 4 元，那么要满足上述的营养要求，并且花费最少，应当为该儿童分别预订多少个单位的午餐和晚餐？

【解析】
设午餐和晚餐分别预订 x，y 个单位，则 $x \geqslant 0$，$y \geqslant 0$，并满足

$3x+2y \geqslant 16$，$x+y \geqslant 7$，$3x+5y \geqslant 27$.

费用为 $C=2.5x+4y$. 将费用改写为

$$C=\frac{1}{4}(x+y)+\frac{3}{4}(3x+5y)$$

由营养约束可得

$$C \geq \frac{1}{4}\times 7+\frac{3}{4}\times 27=22$$

当 $x=4$，$y=3$ 时，三项营养量分别为 72，42，54，满足全部要求，且费用为 $2.5\times 4+4\times 3=22$ 元. 因此应预订 4 个单位的午餐和 3 个单位的晚餐，最低费用为 22 元.

20. 已知双曲线 $\frac{x^2}{2}-y^2=1$ 的左、右顶点分别为 A_1，A_2，点 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_1,-y_1)$ 是双曲线上不同的两个动点.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 是平面直角坐标系 xOy 上的两点. 现定义由点 A 到点 B 的一种折线距离 $\rho(A,B)$ 为 $\rho(A,B)=|x_2-x_1|+|y_2-y_1|$. 对于平面 xOy 上给定的不同两点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)